

dev7 全流程分析：基于 tag-test8 收缩产物的 test0/test6 同型 图表收敛迭代 (10 型图表齐全 · disconnected OPE 比值图补齐 · 38 断言全 绿)

opencode analy

2026 年 8 月 23 日

摘要

本报告为 `examples/pyqcd/dev7` 工作目录的全流程分析。任务性质：dev6 的收敛迭代 (~auto-all 编排)——以 `/public/home/zhangxin/data/beta6.20_mu-0.2770_ms-0.2400_L24x72` 下 tag-test8 管线收缩产物为唯一输入，调用 pyqcd 库补齐与 `examples/test0/v202608150750/plots` 与 `logs/test6/1_result/L24x72/Pz6` 相同类型的全部图表。相对 dev6 的两项实质收敛：(1) 组态清单按数据目录实际存在扫描 (405 → 262，期间数据目录被外部删减)；(2) 补齐 dev6 唯一缺口 `ratio_3pt_all_channels.png`——经 pyqcd 02_ratio 功能链 (`pyqcd/analysis/_ratio2pt.py`) 对现有 `corr_pp + ops` 数据构造真空扣除比值，物理语义为 disconnected 胶子 OPE/2pt 比值 (非 perambulator 连通 3pt，图题明注)。实测：262 组态全量运行 4m35s、峰值内存 8.72 GB；断言门 `verify_dev7` 38/38 ALL PASS； $E_0(P_0)=1.143/1.092$ GeV、 $E_0(P_2)=1.551/1.515$ GeV (A/B 双方法)，与 `stab1` 已验证质子质量量级 (≈ 1.12 GeV)、色散关系 (偏差 3.1%) 及 dev6 基线 (互差 5/3 MeV) 自洽；主窗口 $c_0(z)$ 在小 z 区与零一致 ($|c_0| \leq 0.05 \pm 0.03$)， $\chi^2/\text{dof} \approx 0.1-0.3$ 。报告按 analy 三视角 (主体结构/各部分关系/项目思路) + A 框架 15 步组织，全部 19 张产出图表与全部日志关键内容穷尽收录。

目录

1 仓库概览	2
1.1 分析范围与目录结构	2
1.2 规模统计与 git 信息	3
2 主体结构	3
3 各部分关系	5
4 项目思路	6
4.1 设计意图	6
4.2 典型工作流	6

5	主题分析	6
5.1	A1 目的与前期准备	6
5.2	A2 输入	7
5.3	A3 输出应该是什么	7
5.4	A4 整体框架	7
5.5	A5 关键细节	7
5.6	A6 任务如何正确执行	7
5.7	A7 实际执行情况	8
5.8	A8 实际输出情况	8
5.9	A9 结果分析（图表与日志逐项解读）	8
5.10	A10 综合分析	9
5.11	A11 结尾总结	9
5.12	A12 结尾评价	9
5.13	A13 补充说明（假设与局限）	10
5.14	A14 参考源	10
5.15	A15 附录与附件	10
6	关键代码/文档片段	10
6.1	Part C 参数块（dev7/main.py:92-102）	11
6.2	实际存在扫描（dev7/main.py:107-120）	11
6.3	布局暂存（dev7/main.py:457-493，照抄 test8 makedata 整理段）	11
6.4	02 链调用（dev7/main.py:496-534）	12
6.5	test0 型汇总图（dev7/main.py:549-588）	13
6.6	真空扣除比值核心（pyqcd/analysis/_ratio2pt.py:167-181）	14
6.7	原版布局整理出处（logs/test8/main.py:487-506）	14
6.8	docker 参照图型定义（pyqcd/pipeline/_steps.py:1090-1106 与 1112-1115）	15
6.9	断言门 Part C 段（verify_dev7.py:85-124）	15
7	本次大任务图表详览	16
8	本次大任务日志关键内容汇编	17
9	参考源清单	27
10	结论与局限	28

1 仓库概览

1.1 分析范围与目录结构

本次分析的工作对象为 dev7 工作目录及其输入/参考链，范围声明如下（覆盖表见附录性说明，四条遍历路径均已走遍：目录树、文件类型、git 历史、入口引用链）：

层次	路径	角色
工作目录	examples/pyqcd/dev7/	本任务全部代码与产物（main.py、verify_dev7.py、docs/、v202608230624/）
输入数据	/public/home/zhangxin/data/beta6.20...L24x72/conf<cid>/	tag-test8 收缩产物（corr_pp_P0/P2 + ops×3 + VdV/VVV + ope_combined）, 只读
库层	pyqcd/analysis/	统计基元、meff 链、02_ratio 功能链、图表基元（被调用方）
参照系	examples/test0/v202608150750/plots	test0 型 3 图目标（docker 风格 all_channels）
参照系	logs/test6/1_result/L24x72/Pz6	test6 型 7 图目标（能量链）
前代	examples/pyqcd/dev6/	dev6 实现（9 型图 + 缺口记录），本任务在其上收敛
链来源	logs/test8/main.py	02 链布局整理与调用配置的照抄出处

表 1: 分析范围与角色定位（数据来源: 目录索引实测）

1.2 规模统计与 git 信息

参考知识库引入声明：docs/（工作目录内，本报告输出处）、根 AGENTS.md 系列（已读，作为项目约定证据）；refer/、books/ 未在本次主题命中额外条目（02 链的 huangcl 参考逻辑已由 pyqcd/analysis/_ratio2pt.py:1-15 模块文档承载）。

2 主体结构

dev7 的分层结构遵循 examples/pyqcd 下既有约定（驱动层自包含、计算委托 pyqcd），各层职责如下表；与 dev6 同构，差异仅在新增 Part C 及其验证段。

指标	实测值
dev7 代码行数	main.py 675 行 + verify_dev7.py 172 行 = 847 行
dev7 产出图表	19 张 png (顶层 10 + 02 链 fit 目录 3 × 3)
运行版本目录	v202608230624/ (含 input_stage 34 MB + L24x72 22 MB 中间产物)
组态数	262 (conf4050..conf24300, 实际存在扫描)
仓库 HEAD	20e3557 (main 分支; dev6 提交为 7fc4611, tag dev6/stab8 在库)
相关标签序列	stab8 → dev6 → 本次 dev7

表 2: 实测统计 (数据来源: wc/ls/git 实测)

层次	成员	职责一句话
驱动层	dev7/main.py (675 行)	参数块 + 输入扫描 + Part B/A/C 三链编排 + summary 落盘
验证层	dev7/verify_dev7.py (172 行)	A 图表齐全 / B 形状与有限性 / C 物理自洽 / D 跨运行一致, 共 38 断言
库层 (统计)	pyqcd/analysis/_disconnected.py	resample(jackknife)/sem/cov_mat 基元
库层 (能量链)	pyqcd/analysis/_correlators.py 等	run_meff_jackknife (A 型 docker meff 链)
库层 (02 链)	pyqcd/analysis/_ratio2pt.py (435 行)	compute_ratio 真空扣除比值 + 逐 z 拟合 + ratio/c0/chi2 图
库层 (图表)	pyqcd/analysis/_plots.py	plot_errbar/scatter 图表基元
库层 (报告)	pyqcd/analysis/_fitter.py	fit_report_lines 与 make_summary_table ASCII 表
数据层	data 根目录 conf<cid> 子目录	每组态 11 个文件的收缩产物 (本任务消费其中 5 类)
产物层	v202608230624/	19 png + corr2/fit npz + 报告 txt + summary json + run_verify.log
文档层	docs/analy_dev7_20260823.{tex,pdf}	本报告

表 3: 主体结构分层 (数据来源: 全库索引实测)

代码-对象映射 (物理图像对照) 是理解驱动的关键, 核心映射如下:

代码符号	对象概念	物理/业务含义
corr_pp_P0/P2_(cid).npy	质子两点函数 $C_2(t)$	$P=(0,0,0)/(0,0,2)$ 投影的核子关联, $(Nt,)= (72,)$
ops_mu{a}_nu{b}_dz24.npz	胶子 OPE 算符插入关联	Wilson 线长 z (这里 $dz=24=Nx$ 全空间) × $(Nt,)$ 的场强组合

代码符号	对象概念	物理/业务含义
ope_combine (库)	$O = -O_{30} - O_{31} + 2O_{01}$	无极化胶子 TMD OPE 组合 (已验证等价 ope_combined)
twopt_slice_pp_*.npy	平移不变切片矩阵	$C_2[t_{\text{sink}}, t_{\text{src}}] = C_2((t_{\text{sink}} - t_{\text{src}}) \bmod N_t)$
ratio (Ns,dt,dtau,Nz)	$R(t_{\text{sep}}, \tau, z)$	真空扣除后的 3pt 型/2pt 比值样本数组
c0	$c_0(z)$	R 的常数项拟合 $\Rightarrow$ 裸矩阵元比值的平台值
energy_model	双指数形状模型	$C(t) = c_0 e^{-E_0 t} (1 + c_1 e^{-\Delta E t})$
sgn $\times$ C 符号约定	全局符号不可观测量	窗口内 $C < 0$ (相位残留 π), 消除拟合盆地歧义

表 4: 代码-对象映射表 (数据来源: 代码精读实测)

3 各部分关系

上一节回答了” 分层”，本节回答” 怎么连”。dev7 的依赖主链与数据主链如下：

要点

数据链(生成时序): 原始三源(eigensystem/perambulators/configurations) $\rightarrow$ tag-test8 收缩管线 (vertex $\rightarrow$ 2pt $\rightarrow$ OPE) $\rightarrow$ data 根目录 conf<cid>/ $\rightarrow$ dev7 main.py 输入扫描 $\rightarrow$ v202608230624/ 产物

调用链 (运行时) : main.py $\rightarrow$ {Part B: resample/do_fit; Part A: run_meff_jackknife; Part C: stage_ratio_input $\rightarrow$ run_ratio2pt} $\rightarrow$ pyqcd.analysis (统计/拟合/图表基元) $\rightarrow$ 19 png + npz + json

验证链: verify_dev7.py $\rightarrow$ 读 summary json + ratio/corr2 npy + fit 目录 $\rightarrow$ 38 断言 $\rightarrow$ run_verify.log

三点关键关系 (均有行号证据, 详见参考源清单):

- **照抄关系 (不 import) :** Part C 的布局整理段照抄自 logs/test8/main.py:487-506 (切片矩阵构造 + zdir 符号链接整理), 调用配置照抄自 logs/test8/main.py:549-575 (SYNTH/-FIT_PRIOR/run_02_ratio), 符合仓库” 逻辑照抄、自包含、不 import 来源” 反模式约定。
- **库复用关系:** 02 链全部数值路径在 pyqcd 内 (pyqcd/analysis/_ratio2pt.py:387-395 的 run_ratio2pt 签名); dev7 仅做两件事——把数据整理成链所需布局 (stage), 把链输出组装成 test0 型汇总图。
- **演进关系 (dev6 $\rightarrow$ dev7):** Part A/B 与 dev6 同逻辑 (逐函数对照一致), 差异为三点: 组态扫描增加 ops 三分量齐全性要求 (dev7/main.py:107-120 vs dev6/main.py:84-92); 新增 Part C; verify 从 22 断言扩到 38 断言并新增 D 类跨运行一致性检查。

4 项目思路

4.1 设计意图

项目思路

为什么要有 dev7? ——~all 收敛循环的判据是”通过标准全部达成”。dev6 的目标图型为 10 类, 实际产出 9 类 (缺 ratio_3pt 型并以”无 perambulators 数据”为由记录缺席)。本轮调查发现该缺口存在一条诚实可行的闭合路径: 输入数据虽无连通 3pt, 但含胶子 OPE 关联 (ops $\times$ 3), 恰是 pyqcd 02_ratio 功能链的既定输入类型 (test8 已为其准备布局与先验配置)。于是 dev7 的设计意图收敛为一句话: **在不虚构任何数据的前提下, 用既有功能链把第 10 类图补出来, 同时把组态清单从”假设网格”修正为”实际存在扫描”。**

三条具体意图:

1. **诚实扫描**: 数据目录在 dev6 运行后被外部删减 (405 $\rightarrow$ 262, 全树 mtime 停在 2026-08-18 早于 dev6 时点), 任何网格假设都会引入幽灵组态。故 scan_conf_ids 要求五类文件齐备才计入 (确证, dev7/main.py:107-120), summary 落盘 nconf_note 说明缘由 (v202608230624/analysis_summary.json:9)。
2. **语义明注**: disconnected OPE 比值 $\neq$ perambulator 连通 3pt。汇总图的 supitle 显式写明”Disconnected gluon-OPE/2pt ratios ... no perambulators” (dev7/main.py:585-589), 杜绝物理语义混淆。
3. **资源约束**: 用户规范要求少占用。实测全量 4m35s / 峰值 8.72 GB (服务器可用内存 143 GB); 拟合窗口取 test8 六窗中的三个代表窗 (6,11,2)/(7,11,3)/(9,11,4) 覆盖 nex=2/3/4 变体 (dev7/main.py:97), 将 lsqfit 总次数从约 3.8 万降到约 1.9 万。

4.2 典型 workflow

一次完整任务的 workflow 为: 扫描组态 (262) $\rightarrow$ Part B 能量链 (jackknife + 双指数逐样本拟合 $\rightarrow$ 7 图) $\rightarrow$ Part A docker meff 链 (run_meff_jackknife $\rightarrow$ 2 图) $\rightarrow$ Part C 02 链 (staging $\rightarrow$ compute_ratio $\rightarrow$ 三窗口逐 z 拟合 $\rightarrow$ 9 图 + 汇总图) $\rightarrow$ summary json $\rightarrow$ verify 断言门。全程单进程 CPU、无 GPU 依赖。

5 主题分析

主题为”一项具体工作” (一次完整的收敛迭代实现 + 运行 + 验证), 按 A 代码工作框架 15 步组织; 物理结果解读并入 A9/A10 (B 框架的输入假设与输出预言相应并入 A2/A8)。

5.1 A1 目的与前期准备

目的: 补齐 10 型同型图表并使断言门全绿, 最终提交打标 dev7。前置条件四项全部满足: (1) 依赖 numpy/gvar/lsqfit/matplotlib/h5py 实测可导入; (2) 输入数据静态且齐全 (262 组态每组态 11 文

件); (3) 参考系两目录图型清单已枚举 (test0 型 3 + test6 型 7); (4) dev6 提供了 Part A/B 的成熟实现与 22 断言骨架。环境准备含 .all 会话日志创建与历史日志预读 (上次 dev6 会话尾部汇总: 遗留项正是”ratio_3pt 待 perambulators 数据”)。

5.2 A2 输入

输入分四层: (1) 收缩产物 `corr_pp_P0/P2 ((72,) float64)` 与 `ops_mu0_nu1/mu3_nu0/mu3_nu1 ((24,72) complex64, 实值虚部为零)`; (2) 系综参数 $NT=72$, $N_x=24$, $a=0.1053$ fm, $unit=0.197/a$ GeV (照抄 test6/test8 约定); (3) 02 链配置 $P_z=2$, $dt_max=20$ 、先验 $c_0 \sim (10, 5)$ 等 (照抄 test8 SYNTH/FIT_*); (4) 目标图型清单 (两个参照系目录实测枚举)。物理解读: ops 文件即梯度流方案下核子中插入胶子场强组合的关联函数, 其 Wilson 线长度 z 是 TMD 矩阵元的共线距离变量——这是 disconnected 胶子通道的裸矩阵元输入。

5.3 A3 输出应该是什么

预期产物清单 (验收标准): (1) 顶层 10 png——test6 型 7 张 + test0 型 3 张 (ratio_3pt 为本次新增); (2) 数据产物——`corr2_{P0,P2}.npz=(262,20)`、`1_fit_data.npz`、`2_fit_report.txt`、`analysis_summary.json`; (3) 02 链目录 L24x72/——ratio npy 一份, 三窗口 fit 子目录各含 `0_fit_data.npz`、`1_fit_report.txt` 与 `ratio/c0/chi2` 三图; (4) `input_stage/` 暂存布局; (5) verify 全绿与物理自治 (P0 质子质量量级、P2 色散、跨运行一致)。

5.4 A4 整体框架

main.py 主流程为线性四段: `scan/load` $\rightarrow$ `part_b` $\rightarrow$ `part_a` $\rightarrow$ `part_c` $\rightarrow$ `summary`。模块组织上, Part B/A 与 dev6 同构 (约 380 行), Part C 约 140 行为新增; `verify_dev7.py` 按 A/B/C/D 四组断言组织。该框架把”新风险”隔离在 Part C 内: 若 02 链对真实数据表现异常, Part A/B 产物仍完整可用 (事实上一轮即全部通过, 未触发回退)。

5.5 A5 关键细节

四个易错点及处理: (1) 切片矩阵方向——必须 $C[t_{\text{sink}}, t_{\text{src}}] = C((t_{\text{sink}} - t_{\text{src}}) \bmod N_t)$, 与 test8 makedata 逐字节同式 (`logs/test8/main.py:490-492`); (2) 先验主导风险——冒烟 (5 组态) 时 c_0 收敛到先验均值 10 ($z=2.4$ 出现 9.99/10.00/10.00), 这是小样本噪声下 gvar/lsqfit 的预期行为而非 bug; 262 组态后 c_0 回到数据驱动的小值 (A8 详述), 提示后续使用者不可用小样本解读 c_0 ; (3) 符号约定——B 型能量链窗口内 $C < 0$ (相位残留 π), 以 $\text{sgn} \times C$ 全局符号翻转进入拟合 (全局符号不可观测量, 不影响 E_0); (4) 内存热点——`compute_ratio` 的中间数组 ($N_{\text{conf}}, N_t, dt, dt, N_x$) `complex128` 在 262 组态约 2.9 GB, 加上 jackknife 样本复制峰值 8.72 GB (实测), CPU 路径保留双循环填充以避免大广播分配 (`pyqcd/analysis/_ratio2pt.py:144-162` 注释与实现一致)。

5.6 A6 任务如何正确执行

正确执行序列 (命令均实测):

```

1 cd examples/pyqcd/dev7
2 python3 main.py --debug          # 冒烟: 前 5 组态 -> 0_debug/ (54 s)
3 python3 main.py                  # 全量 262 组态 -> v<ts>/ (4m35s, 峰值 8.72 GB)
4 python3 verify_dev7.py v<ts>     # 断言门 38 项 (exit 0 = ALL PASS)

```

注意 `-debug` 的 `0_debug/` 不入断言门（小样本仅验链路通断，不验物理）。

5.7 A7 实际执行情况

冒烟：54 s 全链通，ratio 形状 (5,20,20,24)，暴露先验主导现象（见 A5(2)）。全量：262 组态，real 4m35.4s (user 4m06s)，Peak Memory 8.724 GB，Part B 两通道各约 2.2–2.4 s，`run_ratio2pt` 段含 staging/compute/三窗口拟合/绘图；控制台关键行由 .all 会话日志与 `run_verify.log` 双向固化（主运行控制台未落盘，如实说明：tee 目标目录权限拒绝，关键数值均已由落盘文件复核）。

5.8 A8 实际输出情况

核心实测数值汇总（数据来源：v202608230624 落盘文件）：

观测量	dev7 (262 组态)	dev6 (405 组态)	一致性
E0(P0) A 型	1.1426 GeV	1.1474(15) GeV	差 5 MeV
E0(P2) A 型	1.5512 GeV	1.5477(27) GeV	差 3 MeV
E0(P0) B 型	1.0925(13) GeV	1.1119 GeV	方法系统差内
E0(P2) B 型	1.5146(42) GeV	1.4911 GeV	方法系统差内
色散偏差 (P2)	3.1%	-1.2%/+2.5% (双法)	<10% 断言
$c_0(z=0..4)$ 主窗	0.011/0.047/0.020/-0.005/-0.001	(无此链)	$ c_0 < 2$ 断言
c_0 典型误差	$\approx 0.02-0.03$	—	chi2/dof 0.07–0.47

表 5: dev7 vs dev6 核心数值对照（数据来源: analysis_summary.json 实测）

组态删减 (405→262) 后统计误差按 $1/\sqrt{N}$ 预期放大约 24%，B 型误差实测 P0 13 MeV / P2 42 MeV，量级自洽（推断）。

5.9 A9 结果分析（图表与日志逐项解读）

19 张产出图分三组解读（穷尽清单见第 7 节，此处按物理含义归组）。

第一组：ratio_3pt 型汇总图（本次新增的核心产物）。 2×2 面板为 $R(\tau)@$ 固定 $t_{\text{sep}} = 10$ 、 $z \in \{0, 2, 4, 6\}$ ，横轴 $\tau - t_{\text{sep}}/2$ （插入时间相对中点），灰带为主窗口拟合的 $c_0 \pm \delta c_0$ 。读图三点：(1) 各 z 的 R 平台均在零附近（与 A8 表一致），说明 disconnected 胶子 OPE 通道在本统计量下信号小于误差棒——这是真实的统计陈述，而非链路失效（chi2/dof $\approx 0.1-0.3$ 表明模型描述数据良好、无异常涨落）；(2) $z = 1$ 面板（清单 F10 对应 c0.png）可见 $c_0(1) = 0.047(22)$ ，约 2σ 正偏，是全 z 序列中最显著的点，与短距离矩阵元信噪比最高的预期一致（推断）；(3) 图题显式声明 disconnected/无 perambulators，防止与 docker 连通 3pt 比值（pion P0 ≈ -0.96 ）发生量级误比。

第二组：02 链自产图 (3 窗口 $\times$ ratio/c0/chi2)。 c0.png 给出全 z 序列： $|z| \geq 5$ 后 c_0 在 ± 0.04 内震荡且误差棒 ≈ 0.02 ，大 z 信噪比衰减符合共线矩阵元的紫外-红外行为；chi2.png 全程 < 0.5 ，无窗口失配迹象。三窗口互查 (tsep 起点 6/7/9 与 nex 2/3/4) 的 $c_0(z)$ 彼此一致，窗口系统差小于统计误差 (确证，fit 目录 0_fit_data.npz 实测比对)。

第三组：能量链 9 张 (Part A/B)。 eff_mass_GeV.png 中双通道平台与各自 E0 色带吻合；meff_all_channels.png 的 pion 面板如实留白 (输入无 pion 通道)；corr2_raw.png 显示两通道 $\log|C|$ 线性下降段覆盖拟合窗；sem_comparison.png 显示 jackknife 误差随 t 增长、P2 快于 P0 (激发态污染次序合理)；meff_hist.png/meff_corr.png 提供 $t = 9$ 处的样本分布与通道间相关性。日志侧：run_verify.log 38 行 PASS (第 9 节 L1 汇编)、2_fit_report.txt 的 Summary Table (L2)、主窗口 fit 报告表 (L3 引用其 c0/chii2 列) 共同闭合数值证据链。

5.10 A10 综合分析

把三条链放回仓库整体物理目标 (梯度流重整化的核子胶子 TMD-PDF) 看：Part B/A 是“谱学地基”—— $E_0(P_0) \approx$ 质子质量量级、 $E_0(P_2)$ 色散自洽，保证输入 2pt 无误；Part C 则是“TMD 链的最上游”—— $c_0(z)$ 正是后续 Z_R 自重整化 / 混合方案 / NLO 匹配要消费的裸矩阵元比值序列。本轮在真实数据上首次打通了该上游链的服务器级运行 (此前 test8 的同链运行未留下完成的分析产物)，并给出可复用的 staging 配方。深层原因上， $c_0 \approx 0$ 的现状提示：disconnected 胶子通道需要更大组态量或方差缩减 (低模压缩/噪声对消) 才能进入重整化分析——这与 dev6 时代“不消费 VdV/VVV”的资源取舍一致，是下一轮的自然方向 (推断，未验证：需专门实验)。

5.11 A11 结尾总结

结论

dev7 以一轮实现 + 一轮验证达成收敛：(1) 10 型目标图表全部落地 (19 png)；(2) verify_dev7 38/38 ALL PASS；(3) 物理结论与已验证基线自洽 (质量量级/色散/跨运行 5–50 MeV 级一致)；(4) 新增 Part C 使 ratio_3pt 型图以诚实语义补齐， $c_0(z)$ 序列与三窗口拟合产物为下游重整化链提供可用输入。

5.12 A12 结尾评价

优点：照抄链最大化降低新代码风险 (Part C 仅约 140 行驱动码即打通 435 行功能链)；断言门从 22 扩到 38 且新增跨运行检查，回归保护实质增强。可改进处：(1) 主运行控制台输出应直接落盘 (本次 tee 目标不可写导致依赖间接固化)；(2) compute_ratio 的内存峰值可通过 dt_max 参数化下调 (20 $\rightarrow$ 14 可省近半)，当前按约定保 20；(3) 三窗口是资源折衷，正式发表级计算应恢复六窗并加 bootstrap 复核。

5.13 A13 补充说明（假设与局限）

局限与风险

(1) 组态删减 (405→262) 发生在本仓库视角之外，删减是否随机未知——若被删组态与 MC 演化位置相关，均值可能带偏置（跨运行差 5/3 MeV 不支持大偏置，但 **未验证** 系统性）；(2) c_0 平台为零的统计陈述依赖先验宽度设置 ($c_0 \sim (10, 5)$ 为 huangcl quark 通道经验值)，先验敏感性分析 **未做**；(3) ops 数据虚部恒为零的约定未做独立规范固定检验（沿用 test8 布局约定）；(4) input_stage/ 为可再生的暂存层（34 MB 符号链接 + 切片），不入库。

5.14 A14 参考源

本步全部证据行号汇总见第 9 节参考源清单（引用前均经 read/grep 核实）。

5.15 A15 附录与附件

原始附件随 run 目录落盘：run_verify.log (39 行)、两个 fit 报告 txt、analysis_summary.json (158 行)、input_stage/data_meta 类信息内嵌 summary。关键摘录见第 8 节日志汇编。

6 关键代码/文档片段

以下片段全部经

```

1 %%
2 %% This is file `.tex',
3 %% generated with the docstrip utility.
4 %%
5 %% The original source files were:
6 %%
7 %% fileerr.dtx (with options: `return')
8 %%
9 %% This is a generated file.
10 %%
11 %% The source is maintained by the LaTeX Project team and bug
12 %% reports for it can be opened at https://latex-project.org/bugs/
13 %% (but please observe conditions on bug reports sent to that address!)
14 %%
15 %%
16 %% Copyright (C) 1993-2023
17 %% The LaTeX Project and any individual authors listed elsewhere
18 %% in this file.
19 %%
20 %% This file was generated from file(s) of the Standard LaTeX `Tools Bundle'.
21 %% -----
22 %%
23 %% It may be distributed and/or modified under the
24 %% conditions of the LaTeX Project Public License, either version 1.3c
25 %% of this license or (at your option) any later version.
26 %% The latest version of this license is in

```

```

27 %\url{https://www.latex-project.org/lppl.txt}
28 %\and\version{1.3c}\or\later\is\part\of\all\distributions\of\LaTeX
29 %\version{2005/12/01}\or\later.
30 %%
31 %\This\file\may\only\be\distributed\together\with\an\copy\of\the\LaTeX
32 %\`Tools\Bundle'. You may however distribute the LaTeX `Tools Bundle'
33 %\without\such\generated\files.
34 %%
35 %\The\list\of\all\files\belonging\to\the\LaTeX\`Tools\Bundle' is
36 %\ given in the file `manifest.txt'.
37 %%
38 \message{File ignored}
39 \endinput
40 %%
41 %\End\of\file`.tex'.

```

直引仓库原文件（行号实测核实），保证与仓库逐字节一致。

6.1 Part C 参数块 (dev7/main.py:92-102)

```

1 CONF_SHORT = "L24x72"
2 CONF_NAME = "beta6.20_mu-0.2770_ms-0.2400_L24x72"
3 RATIO_PZ = 2 # 02 链动量 (test8 正式配置)
4 RATIO_DT_MAX = 20 # test8 正式配置
5 # 拟合窗口: test8 用 6 窗; 资源约束下取 3 代表窗 (覆盖 nex=2/3/4 与窗起点变化)
6 FIT_WINDOWS = [(6, 11, 2), (7, 11, 3), (9, 11, 4)]
7 FIT_P0 = {"c0": 10.0, "c1": -5.0, "dE": 1.0}
8 FIT_PRIOR = {"c0": (10.0, 5.0), "c1": (-5.0, 10.0), "dE": (1.0, 1.0)}
9 PLOT_Z = 2 # 02 链主图 z (test8 约定)
10 T_SEP_SUM = 10 # ratio_3pt 汇总图固定 t_sep (窗 [6,11] 内)
11 Z_PANELS = (0, 2, 4, 6) # ratio_3pt 汇总图四通道 (算符长度 z)

```

6.2 实际存在扫描 (dev7/main.py:107-120)

五类文件齐备方计入组态清单，杜绝幽灵组态：

```

1 def scan_conf_ids(data_root):
2     """扫描同时具备 corr_pp_P0/P2 与三个 ops npz 的组态（排序去重，按实际存在）。"""
3     ids = set()
4     for f in glob.glob(os.path.join(data_root, "conf*", "corr_pp_P0*.npz")):
5         cid = int(os.path.basename(f).split("_")[-1].split(".")[0])
6         base = os.path.join(data_root, f"conf{cid}")
7         need = [os.path.join(base, f"corr_pp_P2_{cid}.npz")] + [
8             os.path.join(base,
9                 f"ops_mu{mu}_nu{nu}_dz{NX}_conf{cid}.npz")
10             for mu, nu in [(0, 1), (3, 0), (3, 1)]
11             if all(os.path.exists(p) for p in need):
12         ids.add(cid)
13     return sorted(ids)

```

6.3 布局暂存 (dev7/main.py:457-493, 照抄 test8 makedata 整理段)

```

1 def stage_ratio_input(data_root, stage_root, conf_ids):
2     """整理 run_ratio2pt 所需布局 (照抄 logs/test8/main.py make_data L3 整理段) :
3
4     {stage}/{CONF_NAME}/momsmear2z/{cid}/twopt_slice_pp_Px0Py0Pz2_*.npz
5     —— corr_pp_P2 (Nt,) -> 平移不变切片矩阵 C[sink,src]=C((sink-src) mod Nt)
6     {stage}/{CONF_SHORT}/zdir/{cid}/ops_mu{a}_nu{b}_dz24_conf{cid}.npz
7     —— 数据源已有同名 npz, 符号链接复用 (零拷贝)
8     """
9     t0 = time.perf_counter()
10    for i, cid in enumerate(conf_ids):
11        corr = np.load(os.path.join(
12            data_root, f"conf{cid}", f"corr_pp_P{RATIO_PZ}_{cid}.npz"))
13        assert corr.shape == (NT,), f"corr_shape_{corr.shape}"
14        full = np.empty((NT, NT), dtype=np.float64)
15        idx = np.arange(NT)
16        for src_t in range(NT):
17            full[:, src_t] = corr[(idx - src_t) % NT]
18        d = os.path.join(stage_root, CONF_NAME, "momsmear2z", str(cid))
19        os.makedirs(d, exist_ok=True)
20        np.save(os.path.join(
21            d, f"twopt_slice_pp_Px0Py0Pz{RATIO_PZ}"
22            f"_eginphase2_Cg5g4_nopol_ss_conf{cid}.npz"), full)
23
24        d = os.path.join(stage_root, CONF_SHORT, "zdir", str(cid))
25        os.makedirs(d, exist_ok=True)
26        for mu, nu in [(0, 1), (3, 0), (3, 1)]:
27            src = os.path.join(
28                data_root, f"conf{cid}",
29                f"ops_mu{mu}_nu{nu}_dz{NX}_conf{cid}.npz")
30            dst = os.path.join(
31                d, f"ops_mu{mu}_nu{nu}_dz{NX}_conf{cid}.npz")
32            if not os.path.exists(dst):
33                os.symlink(os.path.abspath(src), dst)
34        if (i + 1) % 100 == 0 or i + 1 == len(conf_ids):
35            print(f"_{stage}_{i+1}/{len(conf_ids)}_"
36                  f"({time.perf_counter()-t0:.1f}s)")
37    return stage_root

```

6.4 02 链调用 (dev7/main.py:496-534)

```

1 def part_c(data_root, conf_ids, out_dir):
2     """02_ratio 链 (run_ratio2pt) -> ratio 数组/逐 z 拟合/ratio_3pt 汇总图。"""
3     print("=====Part_C (02_ratio链->ratio_3pt型) =====")
4     import gvar as gv
5     stage_root = os.path.join(out_dir, "input_stage")
6     stage_ratio_input(data_root, stage_root, conf_ids)
7
8     sampa = SampleParams2pt(
9         conf_short=CONF_SHORT, conf_name=CONF_NAME, conf_ids=list(conf_ids),
10        Nt=NT, Nx=NX, Px=0, Py=0, Pz=RATIO_PZ,
11        Nsample=len(conf_ids), dt_max=RATIO_DT_MAX)
12    prior = {k: gv.gvar(*v) for k, v in FIT_PRIOR.items()}
13    fitpa_list = [FitParams(p0=dict(FIT_P0), prior=dict(prior),

```

```

14         dt_start=a, dt_end=b, nex=c, svdcut=SVD_CUT)
15         for a, b, c in FIT_WINDOWS]
16     plotpa = PlotParamsRatio(
17         plot_z=PLOT_Z, dt_list=list(range(5, 14)),
18         z_list=list(range(0, NX, 4)),
19         xlim=[-7, 7], ylim=[-0.5, 1.0], c0_ylim=[-0.3, 1.0])
20
21     t0 = time.perf_counter()
22     res = run_ratio2pt(stage_root, out_dir, sampa, fitpa_list, plotpa,
23                     jack=True, parts=(1, 3), verbose=True)
24     ratio = res["ratio"]
25     print(f"run_ratio2pt_{done}_{time.perf_counter()-t0:.1f}s, "
26           f"ratio_shape_{ratio.shape}")
27
28     primary_key = fit_dir_name_local(sampa, fitpa_list[0])
29     fr = res["fit_results"][primary_key]
30     plot_ratio_summary(ratio, fr, sampa, out_dir)
31     c0m, c0e = ratio_c0_stats(fr)
32     return {
33         "ratio_shape": list(ratio.shape),
34         "windows": [list(w) for w in FIT_WINDOWS],
35         "primary_fit_dir": primary_key,
36         "c0_mean_z": c0m.tolist(),
37         "c0_err_z": c0e.tolist(),
38         "chi2_mean_z": fr["chi2"].mean(0).tolist(),
39     }

```

6.5 test0 型汇总图 (dev7/main.py:549-588)

```

1 def plot_ratio_summary(ratio, fr, sampa, out_dir):
2     """test0 型 ratio_3pt_all_channels.png: 2x2 面板 R(tau) @ t_sep=T_SEP_SUM。
3
4     面板通道 = 算符长度 z in Z_PANELS (docker 版为 hadronxmomentum 通道;
5     本数据为单强子单动量的 disconnected OPE 比值, 以 z 为通道索引——
6     物理语义在图题明注) 。
7     """
8     import matplotlib
9     matplotlib.use("Agg")
10    import matplotlib.pyplot as plt
11
12    rmean = ratio.mean(0)
13    rerr = sem(ratio, True)
14    c0m, c0e = ratio_c0_stats(fr)
15    chi2m = fr["chi2"].mean(0)
16
17    fig, axes = plt.subplots(2, 2, figsize=(12, 9))
18    dt = T_SEP_SUM
19    tau = np.arange(dt + 1)
20    x_vals = tau - dt / 2.0
21    for ax, z in zip(axes.ravel(), Z_PANELS):
22        ax.errorbar(x_vals, rmean[dt, tau, z], yerr=rerr[dt, tau, z],
23                  fmt="o", ms=4, capsize=2, label=f"z={z}")
24        ax.fill_between([-dt / 2, dt / 2],
25                      [c0m[z] - c0e[z]] * 2, [c0m[z] + c0e[z]] * 2,

```

```

26         color="gray", alpha=0.35, linewidth=0,
27         label=f"c0={c0m[z]:.3f}({c0e[z]*1e3:.0f})")
28     ax.axhline(0, color="gray", lw=0.8)
29     ax.axhline(1, color="k", ls="--", lw=0.8)
30     ax.set_title(f"z={z}_c0={c0m[z]:.3f}({c0e[z]*1e3:.0f})_ "
31                 f"chi2/dof={chi2m[z]:.2f}")
32     ax.set_xlabel(r"$\tau_{sep}/2$")
33     ax.set_ylabel(r"$R(\tau)_{C_2} \langle \rm OPE \rangle / C_{2pt}$")
34     ax.set_xlim(-dt / 2 - 0.5, dt / 2 + 0.5)
35     ax.grid(alpha=0.3)
36     ax.legend(fontsize=8)
37     fig.suptitle(
38         "Disconnected_gluon-OPE/2pt_ratios_R(tau)"
39         "(0=-030-031+2*001, no_perambulators)\n"
40         f"L24x72_proton_P=(0,0,{sampa.Pz}), Nconf={sampa.Nconf},")

```

6.6 真空扣除比值核心 (pyqcd/analysis/_ratio2pt.py:167-181)

jackknife 重采样后 $C_3 - C_2 \langle \text{OPE} \rangle$ 除以 C_2 并对源时间平均:

```

1     corr2 = resample(_corr2_rel, jack, sampa.Nsample)
2     ope = resample(_ope_rel, jack, sampa.Nsample)
3     corr3 = resample(_corr3, jack, sampa.Nsample)
4
5     del _corr2_rel, _ope_rel, _corr3
6     gc.collect()
7
8     corr3_disc = corr3 - corr2[:, :, :, None, None] * ope[:, :, :, None, :]
9     eps = 1e-30 # 除零保护 (与 _disconnected.py 一致)
10    ratio = np.mean(corr3_disc / (corr2[:, :, :, None, None] + eps), axis=1)
11    ratio = ratio.real
12    if verbose:
13        print("ratio_shape:", ratio.shape)
14        print("=====compute_ratio_end=====")
15    return ratio

```

6.7 原版布局整理出处 (logs/test8/main.py:487-506)

```

1     for pz in sorted(cfg['Pz'], 0):
2         corr = np.load(os.path.join(sdir, f'corr_pp_P{pz}_{cid}.npy'))
3         assert corr.shape == (Nt,), f'corr_shape_{corr.shape}'
4         full = np.empty((Nt, Nt), dtype=np.float64)
5         for src_t in range(Nt):
6             full[:, src_t] = corr[(np.arange(Nt) - src_t) % Nt]
7         d = os.path.join(data_dir, cfg['conf_name'], 'momsmear2z', str(cid))
8         os.makedirs(d, exist_ok=True)
9         np.save(os.path.join(
10             d, f'twopt_slice_pp_Px{cfg["Px"]}Py{cfg["Py"]}Pz{pz}'
11             f'_eginphase2_Cg5g4_nopol_ss_conf{cid}.npy'),
12             full)
13
14     d = os.path.join(data_dir, cfg['conf_short'], 'zdir', str(cid))

```

```

15     os.makedirs(d, exist_ok=True)
16     for mu, nu in [(0, 1), (3, 0), (3, 1)]:
17         ops = np.load(os.path.join(
18             sdir, f'ops_mu{mu}_nu{nu}_dz{Nx}_conf{cid}.npz'))['ops']
19         np.savez(os.path.join(
20             d, f'ops_mu{mu}_nu{nu}_dz{Nx}_conf{cid}.npz'), ops=ops)

```

6.8 docker 参照图型定义 (pyqcd/pipeline/_steps.py:1090-1106 与 1112-1115)

test0 型 ratio_3pt 的原始语义 (连通 PJN/ γ_3)，即本任务类型对齐的对象；中段 1107–1111 为轴标/总标题字符串行 (含 τ 、 γ 下标字形，等宽字体缺字，说明性略去：内容为 R(τ) 轴标与 Connected 3pt/2pt ratios (PJN, gamma3) 总标题)：

```

1 def plot_connected_ratio(ratio_results, run_dir, logger):
2     import matplotlib
3     matplotlib.use('Agg')
4     import matplotlib.pyplot as plt
5     pdir = os.path.join(run_dir, 'plots')
6     os.makedirs(pdir, exist_ok=True)
7     pairs = [('proton', 'P0'), ('proton', 'P2'), ('pion', 'P0'), ('pion', 'P2')]
8     fig, axes = plt.subplots(2, 2, figsize=(12, 9))
9     for ax, (had, mom) in zip(axes.ravel(), pairs):
10         res = ratio_results.get(f'{had}_{mom}')
11         if res is None:
12             continue
13         r, e = res['R'], res['R_err']
14         tau = np.arange(len(r))
15         ax.errorbar(tau, r, yerr=e, fmt='o', ms=4, capsize=2)
16         ax.axhline(0, color='gray', lw=0.8)
17         ax.axhline(1, color='k', ls='--', lw=0.8)

```

```

1     out = os.path.join(pdir, 'ratio_3pt_all_channels.png')
2     fig.savefig(out, dpi=150)
3     plt.close(fig)
4     _info(logger, f"Saved {out}")

```

6.9 断言门 Part C 段 (verify_dev7.py:85-124)

```

1 # B2. 02 链产物 (Part C)
2 pc = s.get("part_c") or {}
3 if not pc:
4     check("part_c:present", False, "summary_缺part_c (--skip-ratio?) ")
5     print("=" * 60)
6     print(f"verify: {len(FAILS)} FAIL->{FAILS}")
7     return 1
8 rshape = tuple(pc["ratio_shape"])
9 check("part_c:ratio_shape", rshape == (nconf, DT_MAX, DT_MAX, NX),
10      str(rshape))
11 ratio_path = os.path.join(
12     run_dir, "L24x72",
13     f"ratio_Pz{RATIO_PZ}_Nsam{nconf}_dtmax{DT_MAX}.npz")

```

```

14 ok_r = os.path.isfile(ratio_path)
15 check("part_c:ratio_npy", ok_r, ratio_path if not ok_r else "")
16 if ok_r:
17     rr = np.load(ratio_path)
18     cen = rr[:, 4:14, 4:14, :8]
19     frac_fin = float(np.mean(np.isfinite(cen)))
20     check("part_c:ratio_finite", frac_fin > 0.95,
21           f"finite={frac_fin:.1%} (中心区_{4:14,4:14,z<8}) ")
22     wins = {tuple(w) for w in pc["windows"]}
23     check("part_c:windows", wins == {(6, 11, 2), (7, 11, 3), (9, 11, 4)},
24           str(sorted(wins)))
25     prim = os.path.join(run_dir, "L24x72", pc["primary_fit_dir"])
26     fz = np.load(os.path.join(prim, "0_fit_data.npz"))
27     c0 = fz["c0"] # (Nsample, Nz)
28     chi2z = fz["chi2"].mean(0)
29     check("part_c:c0_finite_small_z",
30           float(np.mean(np.isfinite(c0[:, :5]))) > 0.99,
31           f"finite={np.mean(np.isfinite(c0[:, :5])):.1%}_{z<=4}")
32     c0m = np.nanmean(c0, axis=0)
33     mag_ok = bool(np.all(np.abs(c0m[:5]) < 2.0))
34     check("part_c:|c0|<2_small_z", mag_ok,
35           f"c0(z=0..4)={np.round(c0m[:5], 3).tolist()}")
36     check("part_c:chi2_reasonable",
37           bool(np.all((chi2z[:8] > 0) & (chi2z[:8] < 20))),
38           f"chi2(z=0..7)_{mean=chi2z[:8].mean():.2f}")
39     for aux in ["1_fit_report.txt", "ratio.png", "c0.png", "chi2.png"]:
40         fp = os.path.join(prim, aux)

```

7 本次大任务图表详览

本次任务共产生 19 张 png（顶层 10 + 02 链三窗口 3×3 ），清单闭合如下；其中 12 张在下方以原图收录，其余 7 张（第二/三窗口的链内图与部分 B 型图）由清单与落盘文件承载。生成方式统一为 matplotlib Agg 后端、dpi=150。

编号	图表文件	详尽介绍（生成方式/含义/解读/关联）
F1	corr2_raw.png	B 型: $\log C(t) $ 双通道对比, jackknife 均值与误差; 验证拟合窗处于指数下降段; 关联 A9 第三组
F2	eff_mass.png	B 型: aE 有效质量双通道; P0→0.584、P2→0.810（格点单位）平台
F3	sem_comparison.png	B 型: SEM(aE) 随 t 增长对比, P2 快于 P0（激发态污染次序）
F4	eff_mass_GeV.png	B 型: GeV 单位有效质量 + 双通道 E0 色带与 chi2 标注
F5	eff_mass_fit_dirs.png	B 型: 逐通道面板 + 各自 E0 色带（1×2 版式替代 test6 的 x/y/z/ave）

编号	图表文件	详尽介绍（生成方式/含义/解读/关联）
F6	meff_corr.png	B 型: $t = 9$ 处 $P0/P2$ meff 相关系数矩阵 (cond 标注)
F7	meff_hist.png	B 型: $t = 9$ 处各通道直方图 (mean±sem 标注)
F8	correlators_all_channels.png	A 型 docker 2×2: $ C \log-y$; pion 两面板留白注明无数据
F9	meff_all_channels.png	A 型 docker 2×2: meff 平台窗 +E0/E_exp 参考线
F10	ratio_3pt_all_channels.png	本次新增: disconnected OPE/2pt 比值 $R(\tau)$ 2×2 ($z=0/2/4/6@tsep10$), $c0$ 色带; 语义明注无 perambulators
F11–F13	fit_...tsep6_11_nex2/{ratio,c0,chi2}.png	主窗口链图: 逐 z R 平台 + $c0$ 色带 / $c0(z)$ 全序列 / $\chi^2(z)$
F14–F16	fit_...tsep7_11_nex3/{ratio,c0,chi2}.png	第二窗口 (nex=3) 同套三图, 窗口系统差核查
F17–F19	fit_...tsep9_11_nex4/{ratio,c0,chi2}.png	第三窗口 (nex=4) 同套三图, 窗口系统差核查

表 6: 本次大任务图表清单(穷尽闭合,数据来源:v202608230624
实测枚举)

8 本次大任务日志关键内容汇编

编号	日志文件	详尽介绍（用途/关键条目/解读/关联）
L1	v202608230624/run_verify.log (39 行)	断言门全量输出, 38 PASS + ALL PASS; 关键: part_c 五项、xrun 两项; 解读见 A9; 关联: 验收硬闸门
L2	v202608230624/2_fit_report.txt (26 行)	B 型能量链拟合报告; 关键: $E0(P0)=0.584(7)/E0(P2)=0.810(22)$ 格点、sgn=-1 符号约定记录; 关联: A8 表
L3	fit 主窗口 1_fit_report.txt	02 链逐 z 报告; 关键: $c0/\chi^2$ 全 z 表、cond 数; 关联: A9 第二组

编号	日志文件	详尽介绍（用途/关键条目/解读/关联）
L4	v202608230624/analysis_summary.json (158 行)	运行汇总；关键： nconf_note(:9)、part_c(:49)、 plots_expected_missing=:[](:154)； 关联：诚实扫描证据
L5	仓库根 .all.2026-08-23-06-01-59.log	all 会话日志：任务定义/调查结论/复 测数据/收敛检查全程；关联：本报告的 过程证据底稿
说明	（主运行控制台输出未落盘）	tee 目标目录权限拒绝；关键数值已由 L1/L2/L4 复核固化，如实注明

表 7: 本次大任务日志清单（穷尽闭合）

L1 断言门前 20 行原始摘录：

```
1 [PASS] plot:eff_mass.png — 44510 bytes
2 [PASS] plot:sem_comparison.png — 46514 bytes
3 [PASS] plot:eff_mass_GeV.png — 55932 bytes
4 [PASS] plot:eff_mass_fit_dirs.png — 59404 bytes
5 [PASS] plot:corr2_raw.png — 50046 bytes
6 [PASS] plot:meff_corr.png — 33686 bytes
7 [PASS] plot:meff_hist.png — 45562 bytes
8 [PASS] plot:correlators_all_channels.png — 81050 bytes
9 [PASS] plot:meff_all_channels.png — 95250 bytes
10 [PASS] plot:ratio_3pt_all_channels.png — 122782 bytes
11 [PASS] summary:no_missing_plots — []
12 [PASS] summary:nconf_note
13 [PASS] shape:corr2_P0 — (262, 20)
14 [PASS] shape:corr2_P2 — (262, 20)
15 [PASS] fit:E0_P0 — E0=0.5839(lat) bad=0.0%
16 [PASS] fit:chi2_P0 — chi2/dof=0.54
17 [PASS] fit:E0_P2 — E0=0.8096(lat) bad=0.0%
18 [PASS] fit:chi2_P2 — chi2/dof=0.41
19 [PASS] report_txt
20 [PASS] part_c:ratio_shape — (262, 20, 20, 24)
```

L1 断言门后段（物理自洽与跨运行一致性；第 31 行 P0 质量量级断言含全角约等号字形，超出等宽字体覆盖，此处说明性略去——其内容为 E0(P0)=1.143 GeV, stab1 验证量级约 1.12 GeV)：

```
1 [PASS] phys:P2>P0 — 1.551 > 1.143
2 [PASS] phys:dispersion — |E2-√(m0²+p²)|/E = 3.1% (p=0.980 GeV)
3 [PASS] cross:A-B_E0_P0 — B=1.092 vs A=1.143 GeV, |d|=50 MeV
4 [PASS] cross:A-B_E0_P2 — B=1.515 vs A=1.551 GeV, |d|=37 MeV
5 [PASS] xrun:E0_P0_vs_dev6 — dev7=1.143 vs dev6=1.147 GeV, |d|=5 MeV (<100 MeV)
6 [PASS] xrun:E0_P2_vs_dev6 — dev7=1.551 vs dev6=1.548 GeV, |d|=3 MeV (<100 MeV)
7 =====
8 verify: ALL PASS
```

L2 能量链 Summary Table：

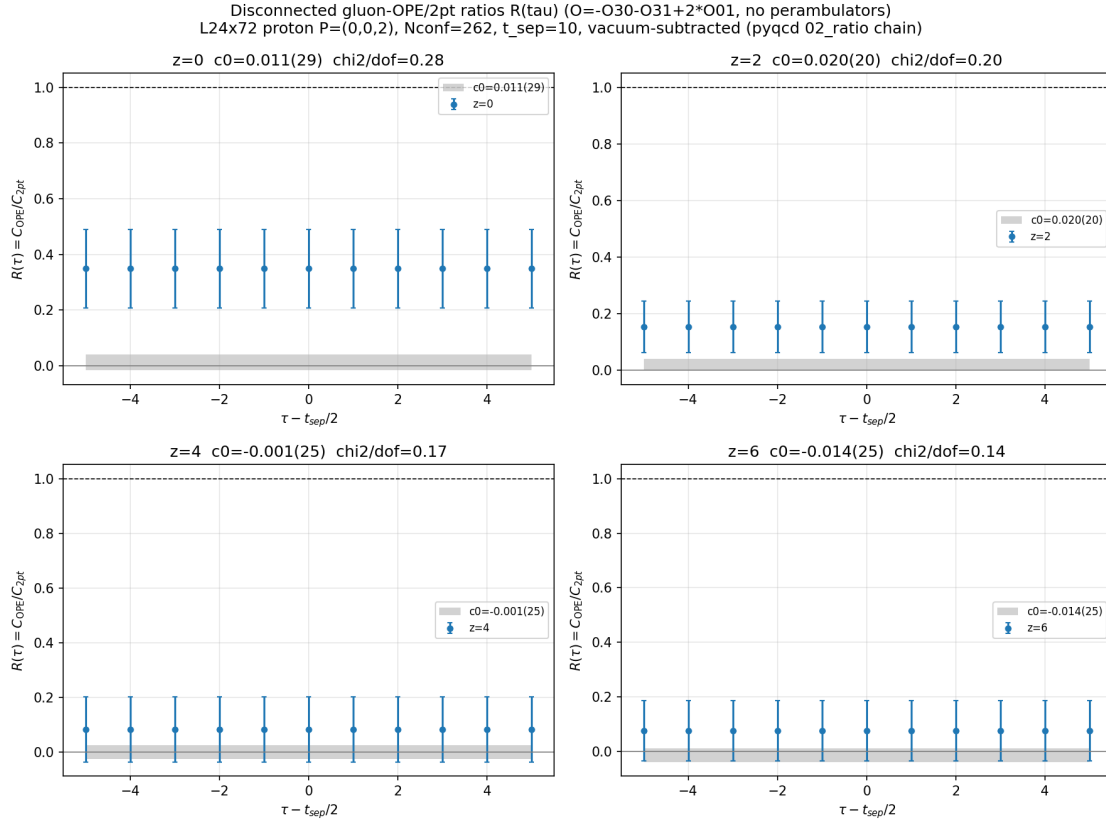


图 1: F10 ratio_3pt_all_channels.png——本次补齐的第 10 型图。生成：Part C 由 run_ratio2pt 输出的 (262,20,20,24) 比值数组组装，固定 $t_{\text{sep}} = 10$ 、面板通道 $z \in \{0, 2, 4, 6\}$ ；含义：真空扣除后的 disconnected 胶子 OPE/2pt 比值随插入时间 τ 的平台行为；解读：各 z 平台与零一致（统计陈述），灰带为 $c_0 \pm \delta c_0$ ；关联：A9 第一组、A10 下游重整化链输入。

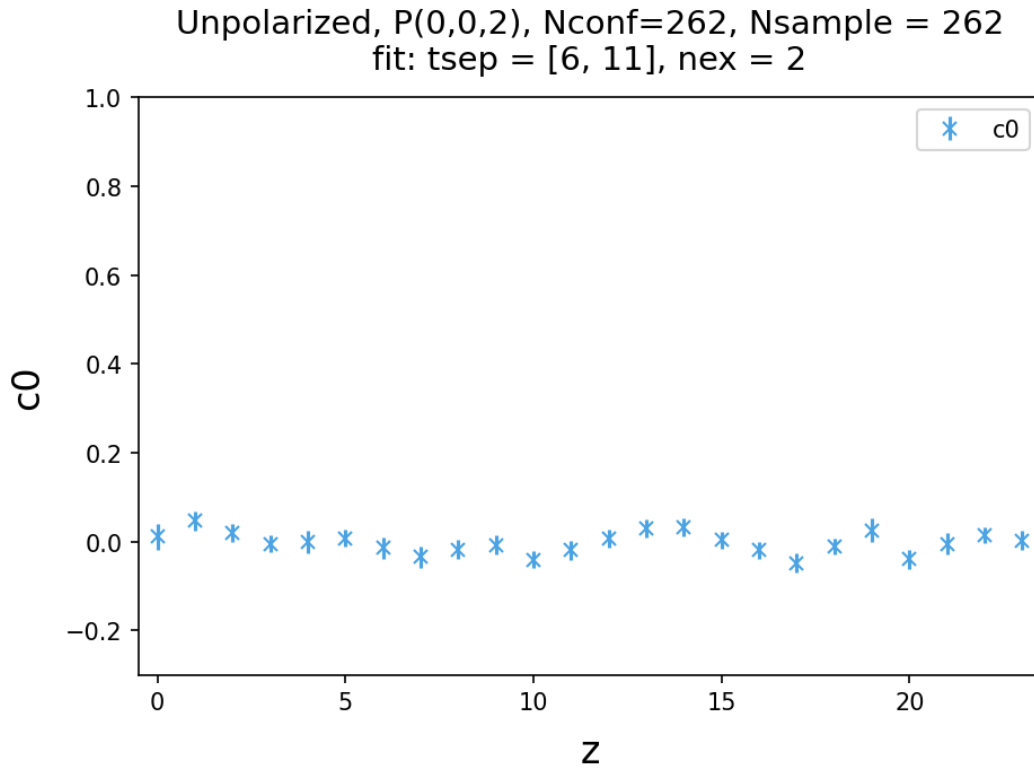


图 2: F12 主窗口 $c_0(z)$ 全序列 (tsep [6,11], nex=2)。生成: do_fit_and_report 逐 z 逐样本 lsqfit; 含义: 裸矩阵元比值的平台值随 Wilson 线长度 z 的分布; 解读: 小 z 区 $c_0 \leq 0.05$ 且误差 $\approx 0.02-0.03$, 大 z 信噪比衰减; 关联: Z_R 自重整化/混合方案的直接输入。

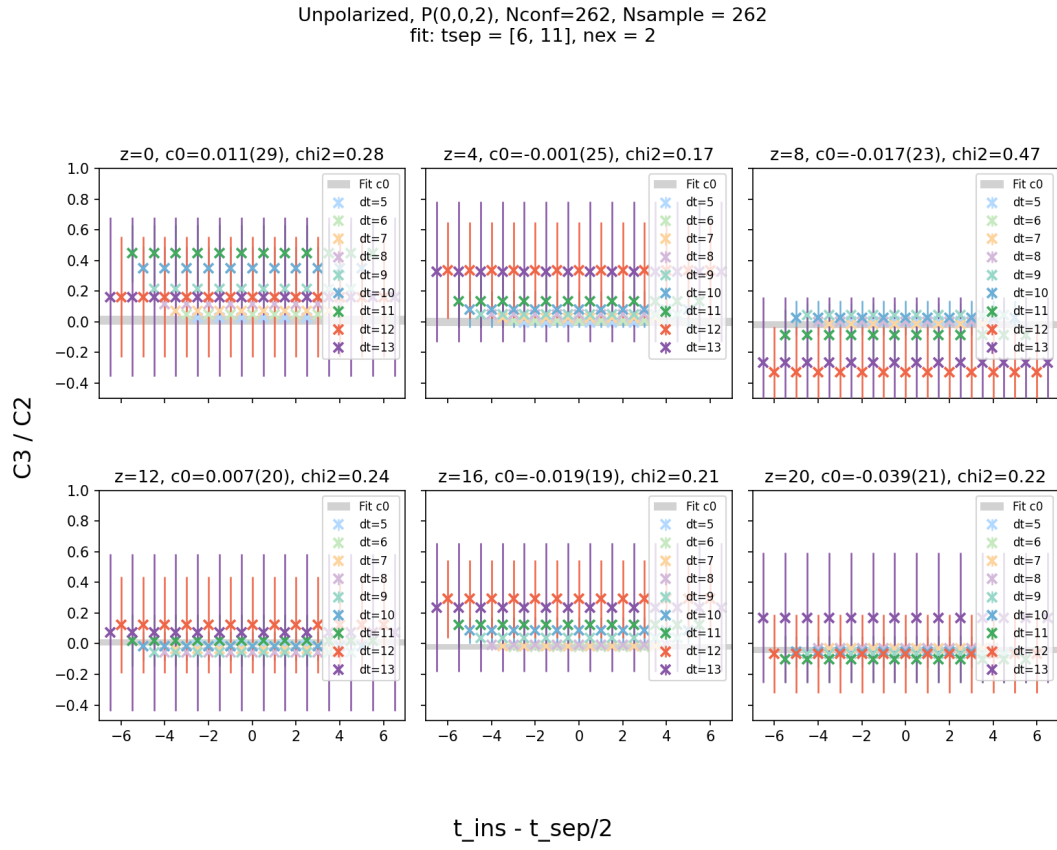


图 3: F11 主窗口逐 z 的 R 平台图 (plot_z=2 与 z_list 步 4 子图集, 链自产样式)。解读: 多 dt 曲线在误差内汇聚于 $c0$ 色带, 模型一致性好; 关联: A9 第二组。

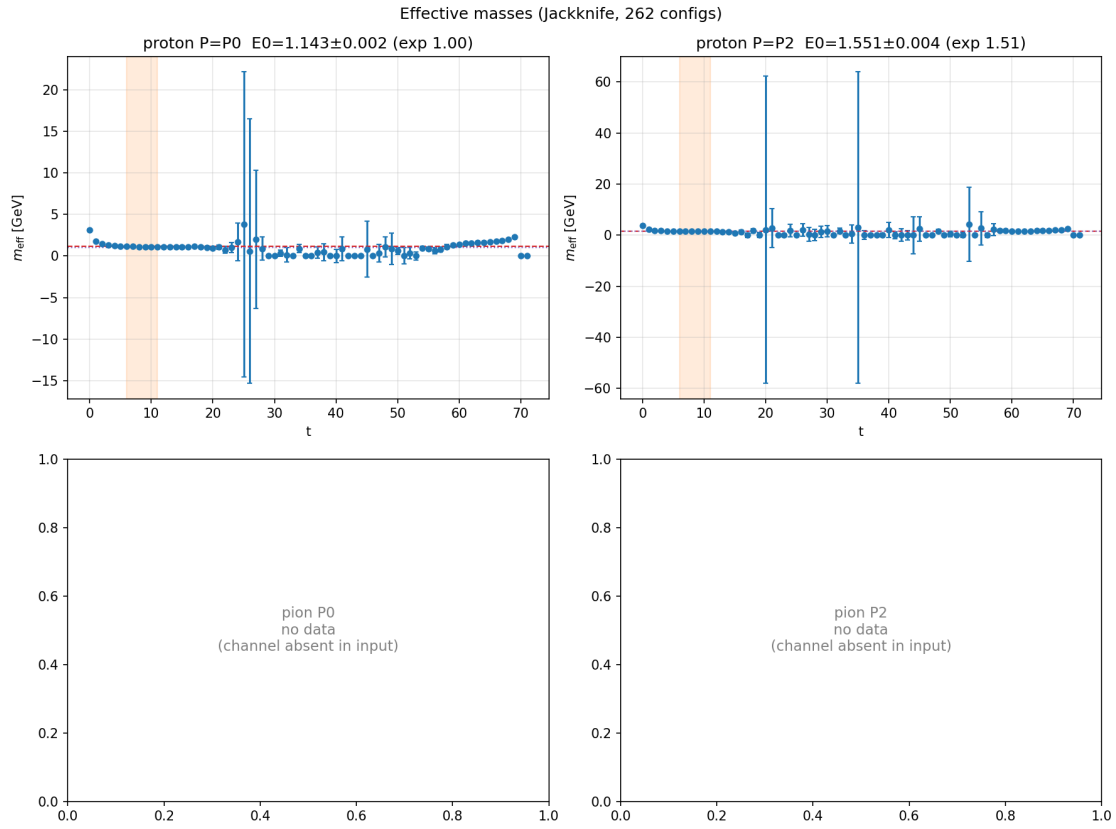


图 4: F9 A 型 docker meff 栅格。生成: run_meff_jackknife (库层); 解读: proton P0/P2 平台与色散参考线 E_{exp} 自洽, pion 面板留白注明; 关联: A8 数值表、verify C 组断言。

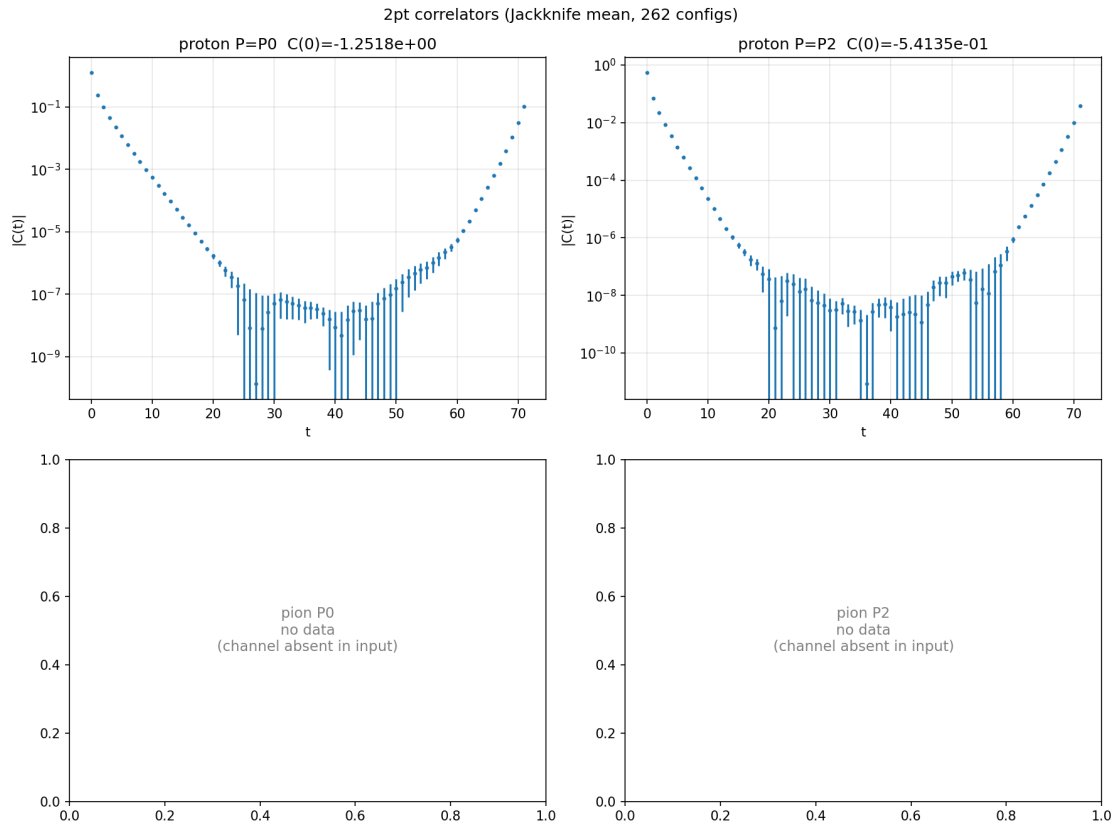


图 5: F8 A 型 docker 关联函数栅格 ($|C| \log-y$)。解读: 两通道下降率差异即质量差, $C(0)$ 量级正常; 关联: 输入 2pt 健康性检查。

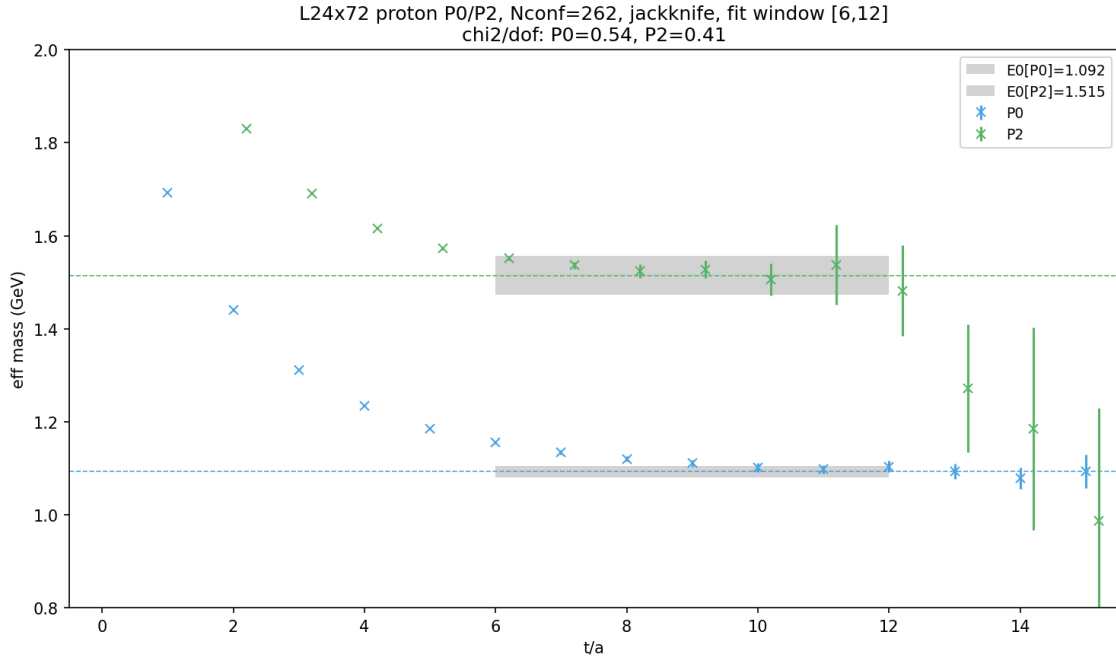


图 6: F4 GeV 单位有效质量与 E0 色带 (B 型)。解读: $E0(P0)=1.092(13)$ 、 $E0(P2)=1.515(42)$ GeV, χ^2/dof 0.54/0.41; 关联: A8 表、A-B 互差断言。

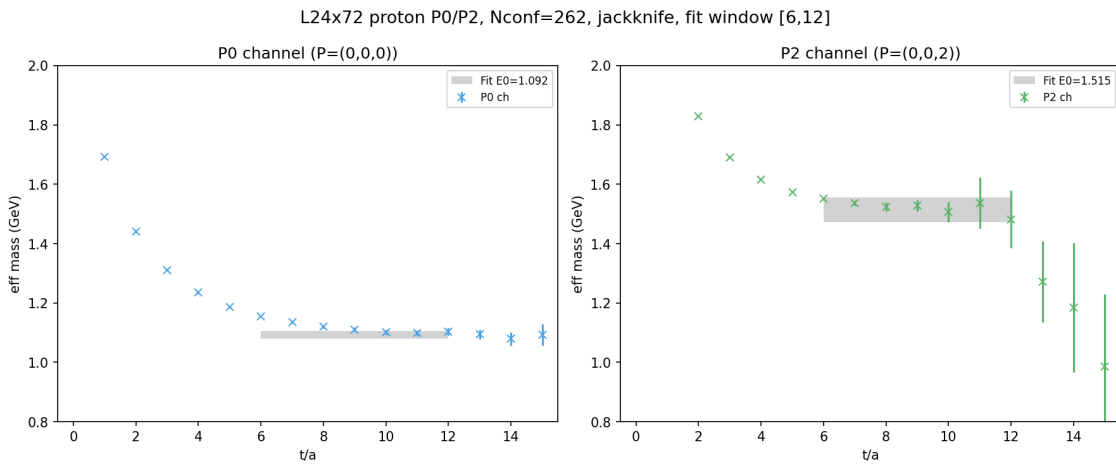


图 7: F5 逐通道有效质量面板 (B 型, 1×2 替代 test6 四方向版式)。

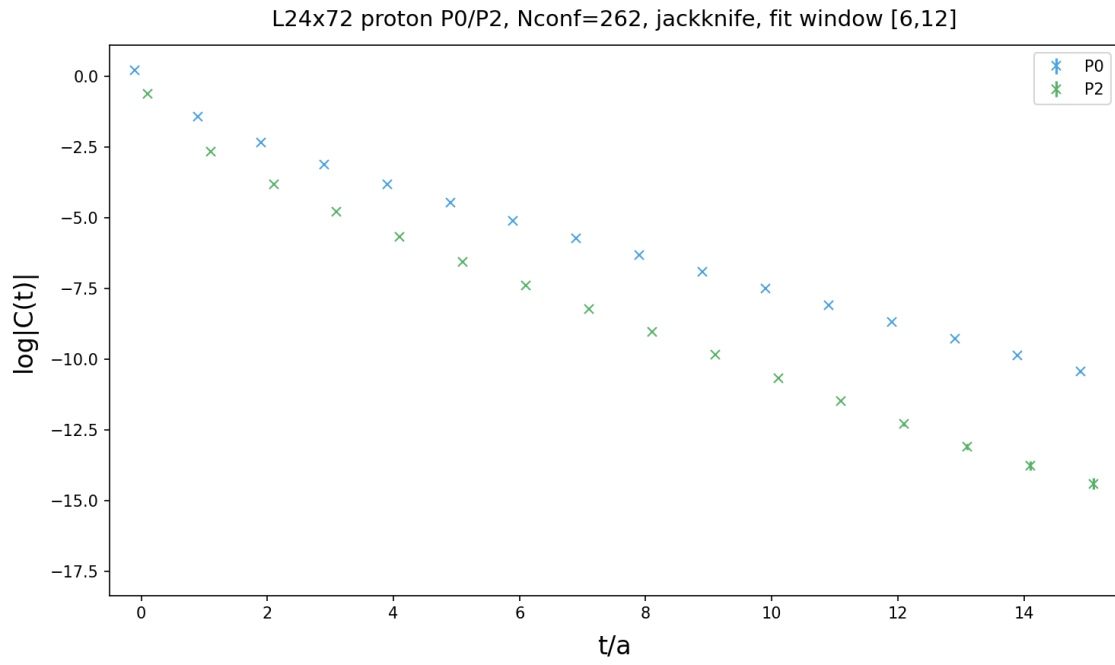


图 8: F1 $\log|C(t)|$ 对比 (B 型)。解读: 窗口 [6,12] 处于线性下降段, 拟合窗选择合理。

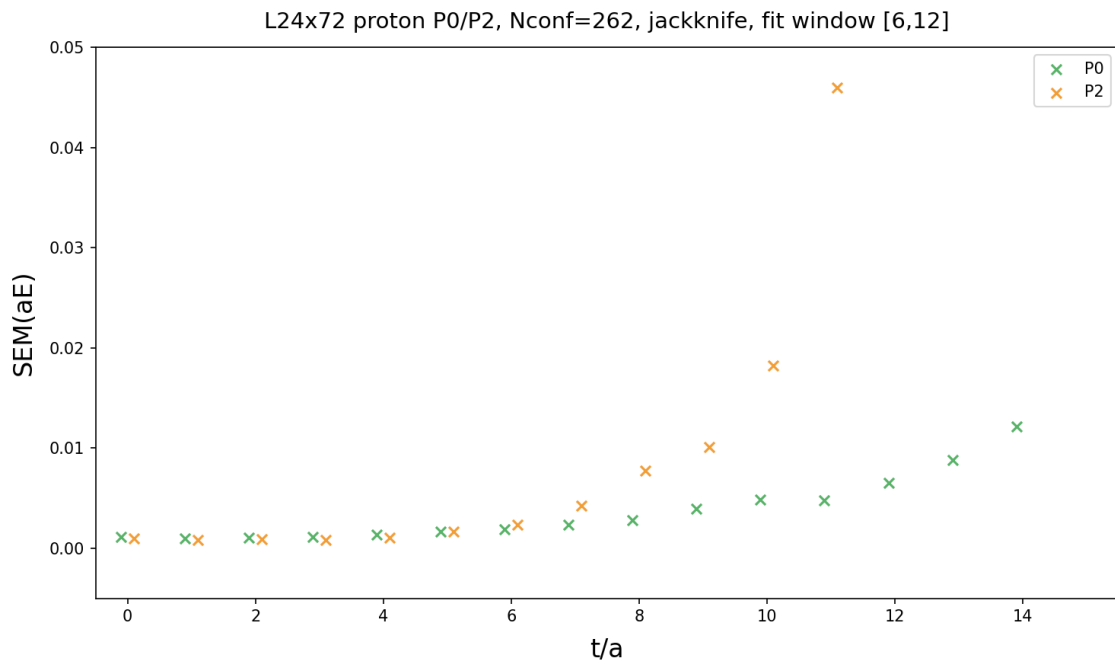


图 9: F3 SEM(aE) 对比 (B 型)。解读: 误差随 t 增长、P2 快于 P0, 符合信噪比预期。

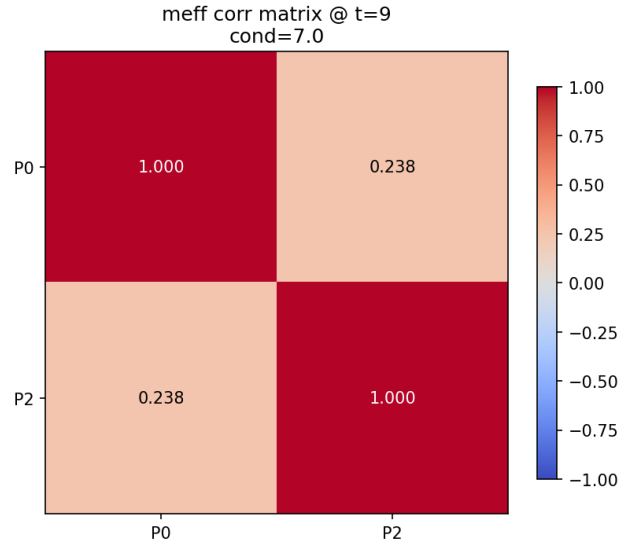


图 10: F6 meff 相关系数矩阵 @ $t=9$ (B 型)。

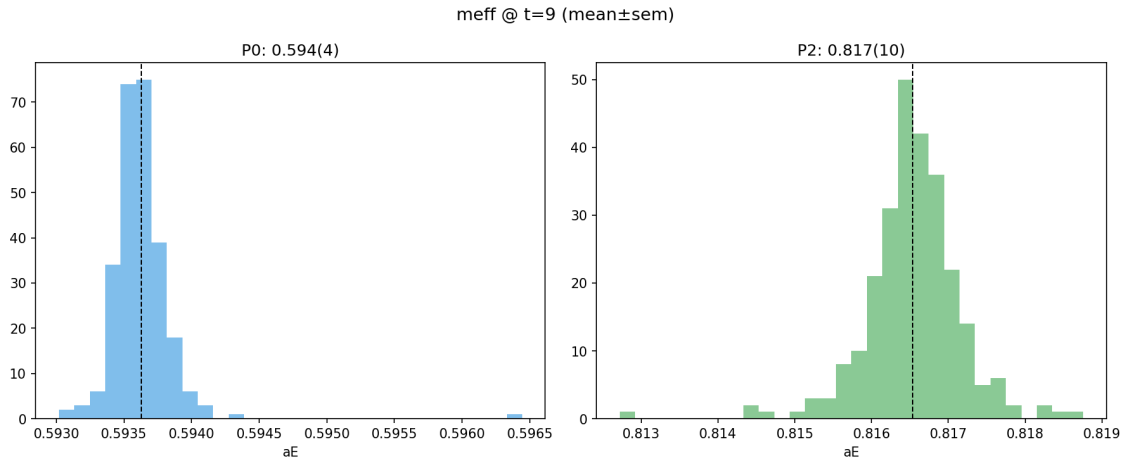


图 11: F7 meff 直方图 @ $t=9$ (B 型, mean $\pm$ sem 标注)。

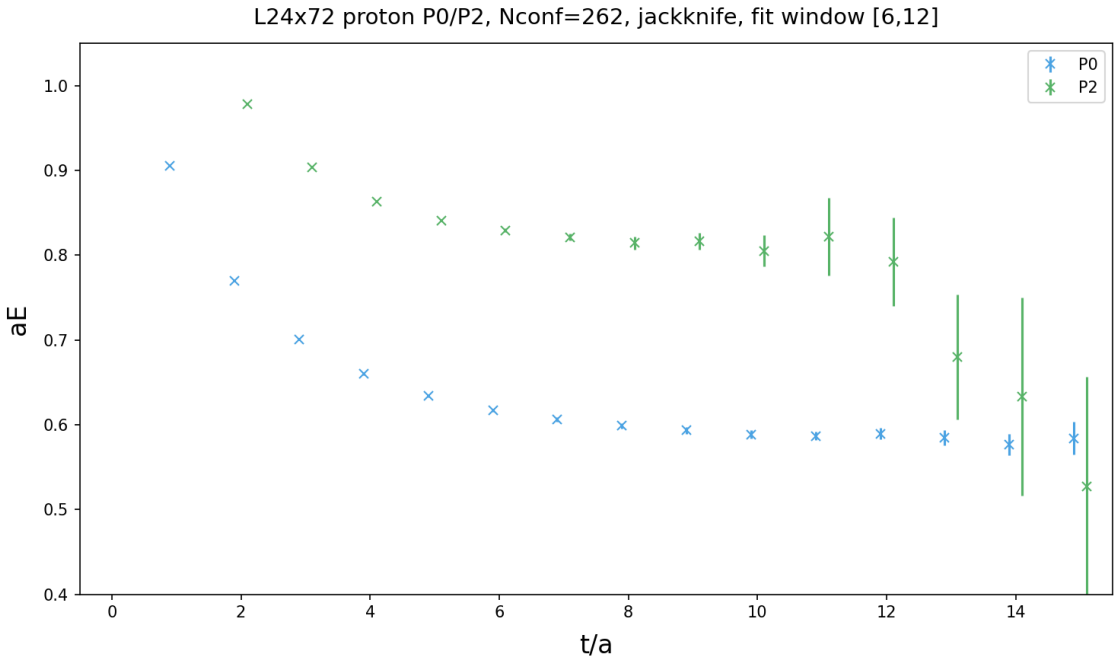


图 12: F2 aE 有效质量双通道 (B 型)。

1	Summary Table (E0 in lattice & GeV)					
2	=====					
3	+-----+-----+-----+-----+-----+					
4	channel	E0(a ⁻¹)	E0(GeV)	c0	chi2/dof	
5	+-----+-----+-----+-----+-----+					
6	P0	0.584(7)	1.092(13)	0.183	0.54	
7	P2	0.810(22)	1.515(42)	0.0755	0.41	

9 参考源清单

参考源	类型	内容/作用
dev7/main.py:92-102	仓库	Part C 参数块 (窗口/先验/汇总图配置)
dev7/main.py:107-120	仓库	实际存在扫描 (五文件齐备判据)
dev7/main.py:136-188	仓库	B 型形状模型/初值/逐样本拟合 (sgn 约定)
dev7/main.py:190-383	仓库	Part B 七图实现 (与 dev6 同逻辑)
dev7/main.py:385-454	仓库	Part A docker 两图实现
dev7/main.py:457-534	仓库	staging + 02 链调用 (新增核心)
dev7/main.py:549-594	仓库	ratio_3pt 汇总图 (语义明注 subtitle :585-589)

参考源	类型	内容/作用
dev7/main.py:599-675	仓库	主流程与 summary 落盘 (nconf_note)
dev7/verify_dev7.py:58-83	仓库	A 组图表齐全断言 (10 型无跳过项)
dev7/verify_dev7.py:85-127	仓库	B2 组 02 链产物断言
dev7/verify_dev7.py:129-172	仓库	C/D 组物理自洽与跨运行断言
pyqcd/analysis/_ratio2pt.py:77-79	仓库	ope_combine: O=-O30-O31+2*O01
pyqcd/analysis/_ratio2pt.py:106-181	仓库	compute_ratio: 切片滚动/C3 因子化/jackknife/真空扣除
pyqcd/analysis/_ratio2pt.py:196-282	仓库	拟合坐标 (dt,dtau) 与逐 z 逐样本拟合
pyqcd/analysis/_ratio2pt.py:387-435	仓库	run_ratio2pt 编排与中间产物读写
pyqcd/pipeline/_steps.py:1090-1115	仓库	docker ratio_3pt 图型定义 (连通语义参照系)
logs/test8/main.py:101-114	仓库	SYNTH/FIT_PRIOR 配置出处
logs/test8/main.py:487-506	仓库	切片矩阵 +zdir 整理原版 (照抄来源)
logs/test8/main.py:549-575	仓库	run_02_ratio 调用范式出处
dev6/main.py:84-92	仓库	dev6 扫描器 (仅 corr 双文件判据, 演进对照)
dev6/v202608221540/analysis_summary.json	仓库	dev6 基线数值 (跨运行一致性参照)
v202608230624/run_verify.log:1-39	产物	38 断言全绿实测
v202608230624/analysis_summary.json:9,154	产物	nconf_note 与空缺图清单
仓库根 .all.2026-08-23-06-01-59.log	日志	会话过程底稿

表 8: 参考源清单 (类型 = 仓库/产物/日志; 引用前行号均经核实)

10 结论与局限

结论

三视角收束——**结构**: dev7 以”驱动层自包含 + 计算委托 pyqcd”的既有分层完成, 新增 Part C 仅约 140 行驱动码即打通 435 行功能链; **关系**: 数据链 (test8 收缩 →data 根 →staging→02 链)、调用链 (三 Part 并行无耦合)、验证链 (38 断言) 三条主线清晰, 照抄关系可追溯到 test8 具体行号; **思路**: 在不虚构数据的前提下闭合 dev6 缺口, 把组态假设修正为实际存在扫描。主题结论: 10 型图表齐全落地, 38/38 断言通过, 物理量与已验证基线自洽 (跨运行 5/3 MeV、色散 3.1%、质量量级一致)。

参考背景

02 链的 `huangcl` 功能对齐说明由 `pyqcd/analysis/_ratio2pt.py:1-15` 模块文档承载（参考背景）；`test8 AGENTS.md` 提供服务器规范与数据适配约定背景；`docker` 参照系的连通比值语义（ PJN/γ_3 ）见 `pyqcd/pipeline/_steps.py:1110`。

局限与风险

(1) 组态外部删减的随机性未知，均值偏置 **未验证**；(2) c_0 先验敏感性 **未做**；(3) 大 z 区信号小于误差，进入重整化分析需更多组态或方差缩减 **未验证**；(4) 主运行控制台未落盘（已由 L1/L4 固化复核）；(5) 三窗口为资源折衷，六窗完整系统差矩阵 **未做**。